

TRABALHO ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS.

Implementação de lista encadeada em arquivo binário.

Identificação:

- Disciplina: Algoritmo e Estrutura de Dados.
- Alunas: Daniele Neri de Carvalho e Maria Gabriela Valiati.
- Entrega: 15/06/2026.

Descrição do projeto:

- Sistema de gerenciamento de playlists de músicas usando listas encadeadas e arquivo binário.

Como compilar e executar

- Compilação direta:

```
gcc -I./includes src/*.c -o playlist_manager -Wall
```

- Compilação por arquivos:

```
gcc src/main.c src/musica.c src/playlist.c src/faixa.c src/arquivo.c
```

- Executar

Linux: ./a.out

Windows: ./a.exe

Como utilizar as funções do menu:

- 01 - Cadastrar nova música.

Função que faz o cadastro completo de uma música no acervo, digitar todos os dados pedidos, tais como código, título, artista e ano.

- 02 - Imprimir dados da música.

Função que imprime os dados da música desejada, basta escrever o código da música.

- 03 - Listar acervo.

Função que imprime todas as músicas cadastradas no acervo. Não precisa de entrada além da escolha no menu.

- 04 - Criar uma playlist.

Função que cria uma nova playlist. Basta digitar o código da playlist e o título.

- 05 - Adicionar uma música do acervo no final da playlist.

Função que adiciona música existente no acervo no final da playlist existente desejada. Basta digitar o código da playlist e o código da música.

- 06 - Adicionar uma música do acervo no início da playlist.

Função que adiciona uma música existente do acervo no início da playlist existente desejada. Basta digitar o código da playlist e o código da música.

- 07 - Remover uma música da playlist.

Função que remove uma música de uma playlist existente. Basta digitar o código da música e o código da playlist.

- 08 - Imprimir as músicas de uma playlist.

Função que imprime as músicas da playlist escolhida. Digitar o código da playlist.

- 09 - Imprimir a lista de playlists.

Função que imprime a lista de playlists existentes. Não é necessário colocar nenhuma entrada.

- 10 - Carregar arquivo.

Função que a partir da entrada de um arquivo ".txt" existente e com operações definidas, carrega as operações em lote desse arquivo.

- 11 - Imprimir nós livres.

Função que acha nós livres a partir de músicas removidas.

- 0 - Fechar menu.

Quando o usuário digita 0, o programa finaliza.

Arquivos binários do programa.

- musica.bin

- playlist.bin

- faixa.bin